PEP UP 通信 #159　ーICT編ー

ロイロノートの活用　４年算数「角の大きさ」

工藤 功成

ロイロを活用した授業で多くある活動が、次の２つです。
・ロイロのノートに書き込む。
・実際のノートにかいたことを撮影する。
この２つを組み合わせた、

ロイロで撮影したものに書き込む

という活動もとても有効です。
「全員参加」「即時比較」「視覚的理解」が実現されやすく、児童の学習意欲と理解を深めることができます。

４年 算数 角の大きさ

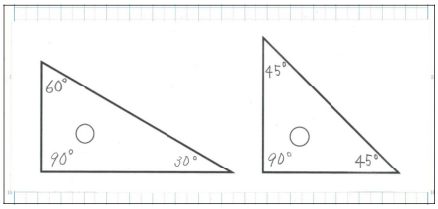
本時の目標

「三角定規を組み合わせてできる角度の求め方を考え、説明することができる」

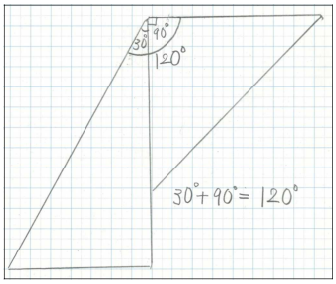
授業の展開

１　三角定規を組み合わせて角を作る

・三角定規にある角（30°・45°・60°・90°）を確認。



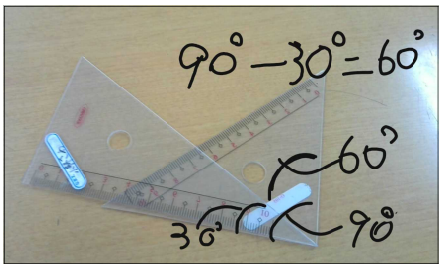
・発問「１組の三角定規を使って作れる角はあるかな？」
・児童の発見(例：30°＋90°＝120°)を全体で共有。
・紙のノートに三角定規を写し取る。

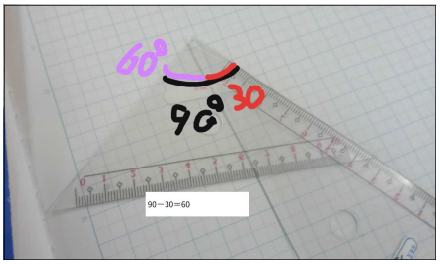


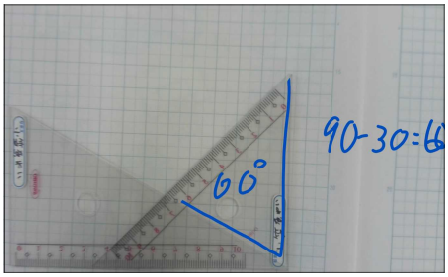
・発問「１組の三角定規を使って作れる角は他にもあるかな？」
・ペアで１組の三角定規で角度を作り、何度になるか発表し合う。

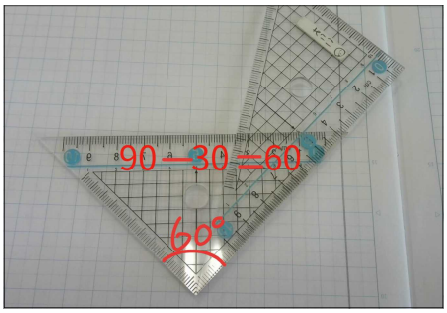
２　指定された角度を作って写真提出

・作ることができた角を発表。
・発問「○○さんが作った60°の角をみんなで作りましょう」
・三角定規で角度を作り、ロイロのカメラ機能で撮影・角度の書き込み・提出。【ここがポイント！】









３　提出された写真を比較

・全員の画像の一覧表示を見て、児童同士で比較・確認。
・発問「間違っているものはあるかな？」
・必要に応じて画像を拡大し、角度の正誤を検討。

4 求め方を説明する

・ペアや小グループで説明し合う（自由に立ち歩き、ペアを次々作っていってもいい）。

5 説明のコツをまとめる

・発問「誰の説明が伝わりやすかった？」
・推薦された児童が説明。
・発問「伝わりやすい理由はなんだと思った？」
※教師は良さを見つけて比べる視点を確認。
　☞「式があると計算の根拠がわかるね」
　☞「図があると目で見て理解できるね」
　☞「言葉で順番に説明すると分かりやすいね」
　☞「一文を短くすると聞きやすいね」　等
・板書　－ 図を入れると伝わりやすい。
　　－ 角度のたし算・ひき算を式にする。
　　－ 言葉で順番に説明する。
　　－ 一文を短くする。
　　例「○○°は△△°と□□°をたす（ひく）とできる」　等

6 求め方を再度説明する

・活動２で提出したロイロノートを、必要に応じて、式や図への書き込み、言葉の説明を加筆修正し、再提出する。
・ペアや小グループで説明し合う（自由に立ち歩き、ペアを次々作っていってもいい）。

7 他の角を見つける

・75°、105°、120°、135°、150°、180°などを作成。
・考え方が伝わりやすくなるよう、説明のコツを意識する。
※提出には時間制限を設け、ゲーム感覚で取り組ませる。

算数科における角度の学習は、児童が抽象的に理解しにくい単元の一つです。
特に「角度はたし算やひき算ができる」という性質は、操作活動を通してこそ実感を伴って理解できるものです。
本実践では、ロイロのカメラ機能や提出・比較機能を取り入れ、児童が主体的に角を作り出し、共有・検討しながら学びを深めることができました。

「ロイロで撮影したものに書き込む」という活動は、様々な教科や単元で活用でき、とても可能性のある学習活動だと感じています。